

第八章 自动化用户、软件包、仓库、服务与计划任务

本章把 RHCSA 手工状态映射为专用模块参数。自动化重点是声明最终用户、仓库、包、服务和 cron，而不是远程执行对应命令；变量数据驱动多对象，Handler 只响应配置变化。

[概念] user/group/authorized_key 管身份，dnf/package/yum_repository 管软件，service/systemd_service 管当前与启动状态，cron 管周期声明。每个模块的 state 对应目标终态。

[概念] 模块幂等依赖稳定输入：随机密码盐、动态时间戳、无 regexp 的追加文本都会制造持续 changed。

[操作语义] 使用 FQCN；password 传哈希，groups 配合 append；enabled 与 state 分别表达启动和当前服务。

[知识专题] 身份模块参数边界

① [知识点] 身份模块参数边界

user.groups 默认可替换附加组，append: true 才追加；remove 要明确是否删除家目录。authorized_key 的 exclusive 对循环逐项使用可能互相删除。

② [知识点] 仓库与包分层

yum_repository 创建 repo 配置，rpm_key 管 key，dnf 安装包。仓库文件存在后仍要 makecache/包事务证据。

③ [验证点] 服务双态与 cron 身份

service 的 started/enabled 分别验证；cron 的 user、时间字段和 job 必须与题意一致，远端检查 crontab/产物。

[Cheatsheet] 身份模块参数边界；仓库与包分层；服务双态与 cron 身份

[操作专题] 用外部列表创建用户

① [操作点] 用外部列表创建用户

loop 字典调用 group/user/authorized_key；密码哈希从 Vault，no_log 限制敏感 task。

② [操作点] 配置仓库、包和服务

先 key/repo，再 dnf；模板 notify Handler，service 保证 started+enabled。

③ [验证点] 模块结果与远端对象

第二次执行无 `changed`；`getent/id`、`dnf repolist/rpm`、`systemctl`、`crontab` 和实际服务功能。

[Cheatsheet] 用外部列表创建用户；配置仓库、包和服务；模块结果与远端对象

[诊断专题] 用户附加组丢失

① [诊断点] 用户附加组丢失

检查 `groups` 是否在未 `append` 情况下替换全部列表；修正数据为完整目标或 `append`。

② [诊断点] 服务每次重启

检查 `Handler` 是否被动态模板/无条件 `changed task` 每次通知。

③ [诊断点] `cron` 存在但不执行

远端查 `user`、绝对路径、环境、`crond` 日志和产物；模块 `changed=0` 只证明条目稳定。

[Cheatsheet] 用户附加组丢失；服务每次重启；`cron` 存在但不执行

[知识专题] 模块参数的替换、追加与删除语义

① [参数点] `user` 模块表达最终账号而非 `useradd` 命令

`state`、`uid`、`group`、`groups`、`append`、`shell`、`password_expire_max` 等共同描述目标。删除账号时 `remove: true` 会删除家目录，必须由题意明确。

② [参数点] `dnf state` 的范围

`present` 保证安装，`latest` 会随仓库元数据升级并可能持续改变发布结果，`absent` 删除。只有题目要求最新时使用 `latest`，并阅读依赖事务。

③ [验证点] `authorized_key` 与 `sudoers` 仍需功能测试

公钥文件存在后从控制节点实际 SSH；`sudoers` 由 `template/copy` 部署时用 `visudo -cf %s validate`，再以目标用户执行允许与拒绝命令。

[Cheatsheet] `user` 删除/组语义要显式；`dnf latest` 只按题意；公钥与 `sudoers` 最终做真实认证/授权测试。

[经典任务] 用变量为多组主机配置基础服务

从外部用户数据创建组/用户/公钥，配置指定仓库和包，部署服务并只在配置变化时重启，创建周期任务。验收每组数据差异、秘密安全、服务双态、cron 产物和第二次执行。

请先独立完成。参考解答从下一页开始。

[参考解答] 把手工命令映射为专用模块

- ① [操作点] `group/user/authorized_key loop`; Vault 哈希。
- ② [操作点] `rpm_key/yum_repository/dnf/template/Handler/service`。
- ③ [操作点] `cron` 声明; 远端 `getent/rpm/systemctl/crontab/功能`, 第二次执行。

[Cheatsheet] 数据 → 身份 → 仓库/包 → 配置/Handler/服务 → `cron` → 远端/幂等。

[本章收束] 自动化对象要以 state 而非命令表达

专用模块让 Ansible 比较当前和目标; 变量提供差异, Handler 绑定真实变化。recap 之外仍需在受管节点证明身份、包、服务和调度功能。